DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE

El tamaño: KB, MB y GB.

Cuando buscamos un dispositivo de almacenamiento lo que más nos importa generalmente es su capacidad.

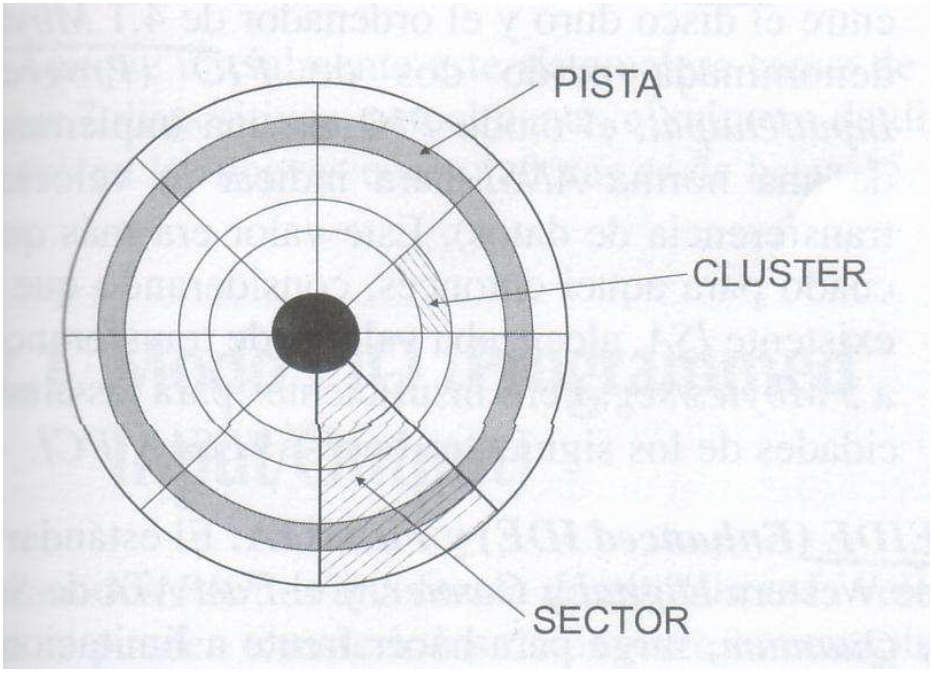
En informática, cada carácter (cada letra, número o signo de puntuación) suele ocupar lo que se denomina un ***byte*** (que a su vez está compuesto de 8 *bits*). Así, cuando decimos que un archivo de texto ocupa 4.000 bytes queremos decir que contiene el equivalente a 4.000 letras .

Por supuesto, el byte es una unidad de información muy pequeña, por lo que se usan sus **múltiplos**: kilobyte (Kb), megabyte (MB), gigabyte (GB), terabyte (TB), petabyte (PB)... Debido a que la informática suele usar potencias de 2 en vez de potencias de 10, se da la curiosa circunstancia de que cada uno de estos múltiplos no es 1.000 veces mayor que el anterior, sino 1.024 veces (2 elevado a 10 = 1.024). Por tanto, tenemos que:

1 GB = 1.024 MB = 1.048.576 KB = más de 1.073 millones de bytes

Formateo de un disco

Antes de poder utilizar un disco es necesario darle formato. Esto se efectúa escribiendo ceros y unos para dividir el disco en:



- **Pistas (track):** círculos concéntricos que dividen el disco
- **Sectores**: una porción del disco en el que se incluye un trozo de cada pista.
- **Clusters (unidad de asignación)**: la combinación de dos o más sectores en una pista única. El tamaño de los clusters puede variar de acuerdo con la capacidad del disco y de la versión del sistema operativo utilizado al formatear. Cuando se almacena un archivo en el

disco, se utilizan cluster enteros. Es decir, si el disco tiene clusters de 256 bytes y el tamaño del archivo a almacenar es de 1 byte, se utiliza el cluster completo.

Dependiendo del tamaño del archivo, es posible que este pueda tener cabida en una única unidad de asignación o que precise varias. El sistema operativo tratará de utilizar agrupamientos consecutivos a la hora de almacenar la información de los archivos. Sin embargo, habrá ocasiones en que la presencia de otras unidades de asignación ya utilizadas por archivos anteriores impedirán que el sistema operativo utilice unidades de asignación consecutivas para un archivo, produciéndose la fragmentación del mismo.

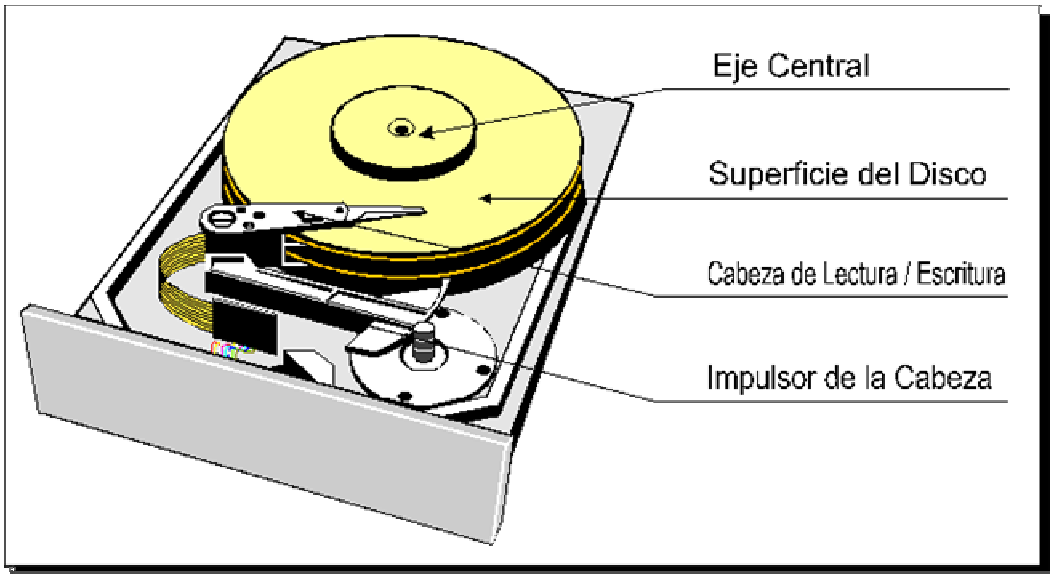
Al formatear un disco además de dividirlo, crea un archivo especial en el sector cero denominado FAT (File Allocation Table o tabla de asignación de archivos). En esta tabla es donde el sistema operativo almacena la información sobre la estructura del directorio del disco, el nombre del fichero, su tamaño, la fecha y la hora de la ultima modificación, los atributos del fichero y los clusters que se han utilizado para almacenar los archivos.

Discos duros (Hard Disk)

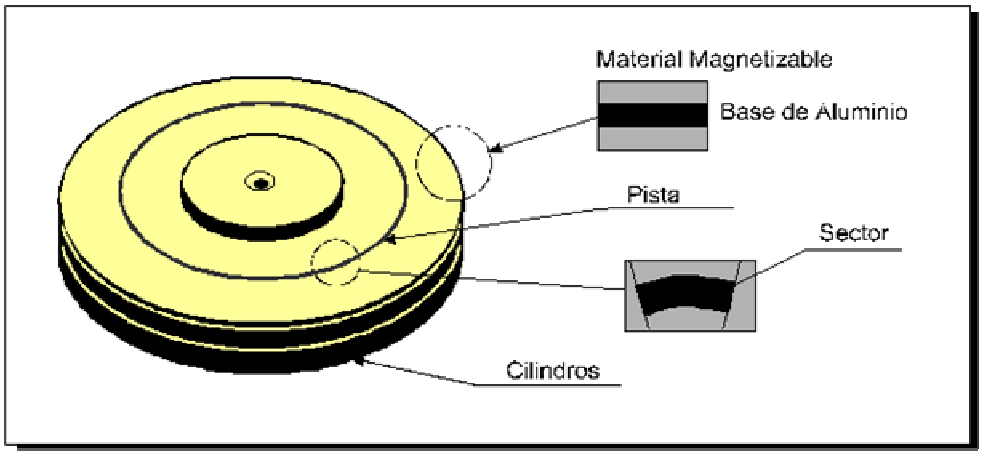
Un disco duro está compuesto de numerosos discos de material sensible a los campos magnéticos, apilados unos sobre otros; en realidad se parece mucho a una pila de disquetes sin sus fundas y con el mecanismo de giro y el brazo lector incluido en la carcasa. Para leer/escribir datos en estos platos se usan las cabezas de lectura/escritura. La cabeza de lectura escritura se encuentra muy cerca de la superficie. Están cerrados herméticamente porque cualquier partícula de polvo puede dañarlos.



Los componentes físicos de una unidad de disco duro son:



- **CABEZA DE LECTURA / ESCRITURA:** Es la parte de la unidad de disco que escribe y lee los datos del disco. Su funcionamiento consiste en una bobina de hilo que se acciona según el campo magnético que detecte sobre el soporte magnético, produciendo una pequeña corriente que es detectada y amplificada por la electrónica de la unidad de disco.
- **DISCO:** Convencionalmente los discos duros están compuestos por varios platos, es decir varios discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen dos caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control.
- **EJE:** Es la parte del disco duro que actúa como soporte, sobre el cual están montados y giran los platos del disco.
- **IMPULSOR DE CABEZA:** Es el mecanismo que mueve las cabezas de lectura / escritura radialmente a través de la superficie de los platos de la unidad de disco.



- **CILINDRO:** Es una pila tridimensional de pistas verticales de los múltiples platos. El número de cilindros de un disco corresponde al número de posiciones diferentes en las cuales las cabezas de lectura/escritura pueden moverse.
- **CLUSTER:** Es un grupo de sectores que es la unidad más pequeña de almacenamiento reconocida por el DOS. Normalmente 4 sectores de 512 bytes constituyen un Cluster (racimo), y uno o más Cluster forman una pista.

- **PISTA:** Es la trayectoria circular trazada a través de la superficie circular del plato de un disco por la cabeza de lectura / escritura. Cada pista está formada por uno o más Cluster.
- **SECTOR:** Es la unidad básica de almacenamiento de datos sobre discos duros. En la mayoría de los discos duros los sectores son de 512 Bytes cada uno, cuatro sectores constituyen un Cluster.

Todo dispositivo para el almacenamiento de datos debe ser *formateado* antes de su uso; es decir, que se le debe dar un cierto formato lógico que indique cómo será almacenada la información: el tamaño de los paquetes, la forma en que se distribuyen, los atributos posibles de los archivos (nombre, tipo, fecha...) y otras características que definirán un tipo de sistema de archivo concreto.

Sistemas de ficheros

En el mundo PC el sistema de archivo más extendido era el **FAT16** de las versiones de DOS superiores a la 3 y del Windows 95 original, usado en los disquetes y la mayoría de los discos duros del momento. La gran desventaja era el gran desperdicio de espacio en volúmenes grandes, porque como máximo sólo pueden formatearse particiones de 4 Gb, y el tamaño máximo de archivo es de 2 Gb.

El sistema **FAT32** de Windows 98 y de la versión OSR-2 de Windows 95 ya es de 32 bits y tiene un tamaño de cluster muy pequeño, lo que le hace capaz de admitir grandes discos duros y aprovecharlos muy bien.

Los *clusters*; son como "cajones" en que el disco duro está dividido, en los cuales se guardan los archivos. Se da la peculiaridad de que **un cluster no puede ser compartido por dos archivos distintos**, por lo que si tenemos un tamaño de cluster de 16 Kb y queremos guardar un archivo que ocupa 17 Kb, se repartirá en dos clusters, ocupando uno entero y sólo 1 Kb del otro; el resto (15 Kb) se desperdiciará.

Lo mismo ocurre si queremos almacenar un archivo que ocupa sólo 1 byte; si el cluster es de 16 Kb (16.384 bytes), se desperdiciarán totalmente 16.383 bytes, ¡el 99,99% del espacio!!En estas condiciones resulta muy importante mantener el tamaño del cluster lo menor posible para minimizar las pérdidas que ocasionan estos archivos, especialmente los muy pequeños.

En cuanto al tamaño de los discos, no es difícil de entender; si el sistema de archivo da direcciones de archivo de 16 bits, esto nos da 2 elevado a 16 = 65.536 direcciones, que a un máximo de 32 Kb por cluster son 2.097.152 Kb, es decir, **2 GB como máximo para FAT16**. ¿Quiere esto decir que no podemos usar discos de más de 2 GB? No, afortunadamente; pero implica que deberemos dividirlos en varias **particiones**, que son cada una de las divisiones lógicas (que no físicas) de un disco, las cuales se manejan como si fueran discos duros separados (con su propia letra de unidad e incluso con diferentes tipos de sistema de archivo si lo deseamos). Por ejemplo, un disco de 3,5 GB debe dividirse al menos en dos particiones de 2 GB o menos cada una para usarlo con FAT16.

Para **FAT32** el cálculo es similar, aunque no se usan los 32 bits, sino "sólo" 28, lo que da un máximo de ¡¡**2.048 GB por partición**!! (2 Terabytes) usando clusters de 8 Kb.

No son los únicos sistemas de archivo, ni mucho menos los mejores: FAT32, por ejemplo, carece de características de seguridad implícitas en el sistema de archivo (como acceso restringido a determinados usuarios) o bien auto-compresión de los archivos, características que sí tienen sistemas más avanzados como ext3 (los de Unix y Linux), PSF o NTFS (Windows NT, XP, 2000, 2003, Windows 7...).

NTFS es el sistema de archivos recomendado para Windows 2000 y posteriores. Utilice NTFS para las particiones que requieran:

- Seguridad a nivel de archivos y carpetas: permite controlar el acceso a archivos y carpetas.
- Compresión de archivos: comprime archivos para crear más espacio de almacenamiento.
- Cuotas de disco: permite controlar la utilización del disco por usuario.
- Encriptación de archivos: permite encriptar datos de archivos de forma transparente.

Particionamiento de disco

El particionamiento del disco es una forma de dividir nuestro disco físico para que cada sección funcione como una unidad distinta. Cuando creamos particiones en un disco, lo dividimos en una o más áreas que pueden ser formateadas para ser utilizadas por un sistema de archivos, como la tabla de asignación de archivos (FAT) o el sistema de archivos NTFS.

Conceptos relacionados con el almacenamiento básico:

- **Disco básico**: disco físico que contiene o puede contener particiones primarias, extendidas o unidades lógicas.

- **Partición** (Partition): parte o porción de un disco físico que se comporta como si se tratase de una unidad independiente. Una partición en sí misma no está preparada (formateada) para trabajar con ningún sistema operativo, sino que sólo constituye un espacio libre reservado para su utilización. Hay que formatear la partición para que ésta pueda ser usada. Según el sistema operativo empleado, el formato se hará de distinta forma.

- **Sistema de archivos** (File system): cuando se formatea una partición con un determinado sistema operativo, éste se encarga de definir una estructura de almacenamiento que subdivide el espacio disponible en pequeños bloques, así como de establecer la estructura general con la que se da nombre a los archivos y la forma de almacenarlos y organizarlos. Todo esto forma parte de lo que llamamos sistema de archivos.

- **Partición Primaria** (Primary partition): es detectada por el BIOS como iniciadora de un sistema operativo mediante la escritura de un sector de inicio o MBR (Master Boot Record). Algunos sistemas como DOS necesitan instalarse en este tipo de partición. Desde Windows 2000, puede instalarse en una unidad lógica también aunque la partición primaria guardará una serie de archivos de sistema básicos que le permitirán iniciarse.

- **Partición extendida** (Extended partition): es la que se crea a partir del espacio libre en un disco duro, independientemente de si existen ya particiones primarias o no. En una partición extendida resulta posible definir otras subparticiones o unidades lógicas que ayuden a organizar mejor la información. Solamente puede existir una partición extendida en cada disco básico.

- **Unidad lógica** (Logical drive): es la creada dentro de una partición extendida. Pueden crearse múltiples unidades lógicas dentro de una misma partición extendida.

Un disco físico puede contener un máximo de 4 particiones, de las cuales 1 puede ser extendida y el resto primarias. No es necesario crear una partición primaria para definir una extendida, es decir, esta última puede crearse de manera independiente.

Por ejemplo, si queremos que el disco duro tenga 10 particiones, podríamos establecer 3 particiones primarias y 1 partición extendida, dentro de la cual definiríamos 7 unidades lógicas.

- **Partición activa** (Active partition): es aquella desde la que arranca el ordenador. La partición activa debe ser una partición primaria ubicada en un disco básico.

- **Espacio disponible** (unallocated space): se denomina de esta forma al espacio libre del disco físico que no ha sido asignado a ninguna partición. Podrás utilizar este espacio para crear nuevas particiones siempre que no hayas superado el límite de cuatro.